solucion de ejercicios del 9.1 al 9.32

Ayax Yordi

August 6, 2026

9.1 Un investigador de la UCLA afirma que la esperanza de vida de los ratones se puede extender hasta en 25% cuando se reduce aproximadamente 40% de las calorias en su dieta desde el momento en que son destetados. La dieta restringida se enriquece hasta niveles normales con vitaminas y proteínas. Si se supone que a partir de estudios previos se sabe que $\sigma = 5.8$ meses, ¿cuántos ratones se deberían incluir en la muestra para tener un 99% de confianza en que la vida media esperada de la muestra estará dentro de 2 meses a partir de la media de la población para todos los ratones sujetos a la dieta reducida?

Solución:

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}\sigma}{e}\right)^2 = \left(\frac{2.575829 \cdot 5.8}{2}\right)^2 = 55.79948$$

```
(qnorm(0.01/2,lower.tail = F)*5.8/2)^2 |> round(6)
```

```
## [1] 55.79948
```

Se requieren 56 ratones.

9.2 Una empresa de material eléctrico fabrica bombillas que tienen una duración distribuida de forma aproximadamente normal, con una desviación estándar de 40 horas. Si una muestra de 30 bombillas tiene una duración promedio de 780 horas, calcule un intervalo de confianza del 96% para la media de la población de todas las bombillas producidas por esta empresa.

Solución:

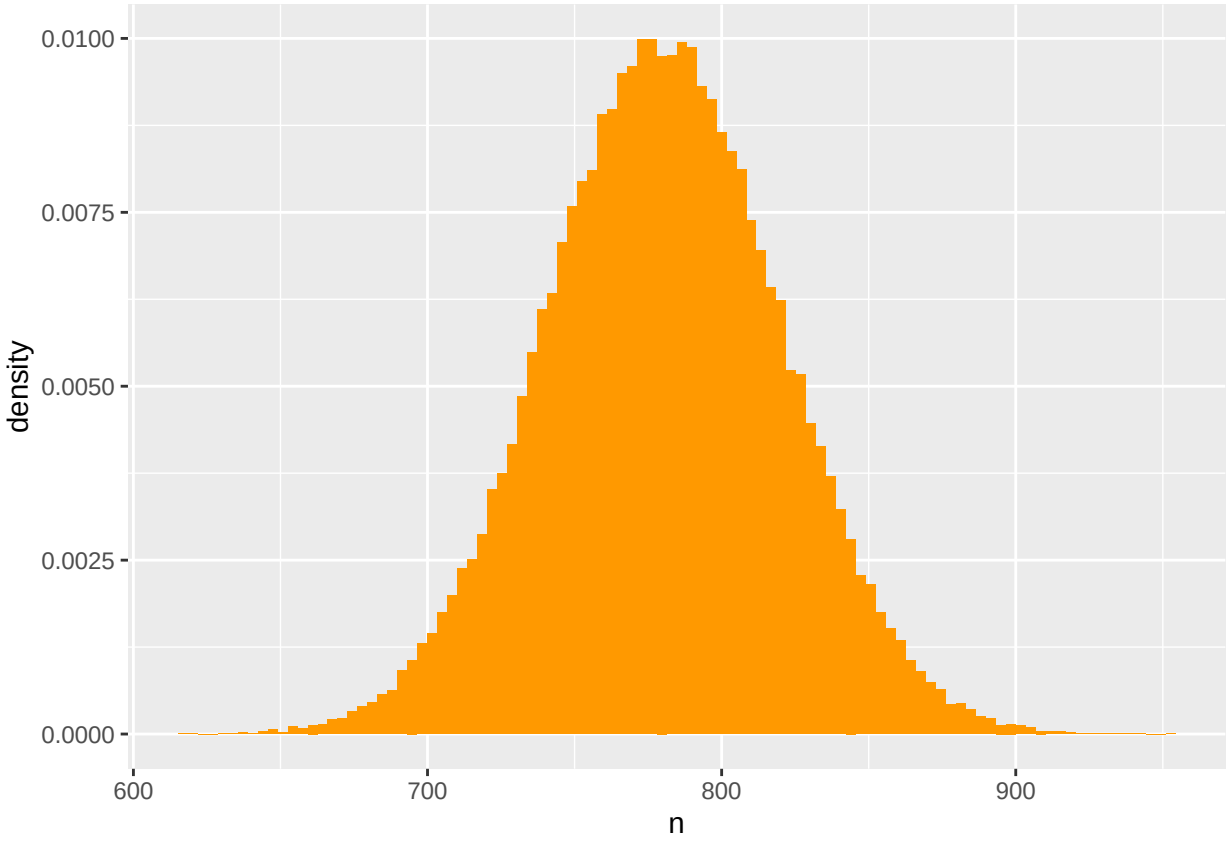
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2})$$
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2} < \bar{X} - \mu < \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2})$$
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(-\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2} < -\mu < -\bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2})$$
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2})$$
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(780 - \frac{40}{\sqrt{30}}z_{0.04/2} < \mu < 780 + \frac{40}{\sqrt{30}}z_{0.04/2})$$
$$765.0015 < \mu < 794.9985$$

```
c(780+(40/sqrt(30))*qnorm(0.04/2) , 780+(40/sqrt(30))*qnorm(0.04/2,lower.tail = F))
```

```
## [1] 765.0015 794.9985
```

Histograma

```
df91 <- data.table(n = rnorm(100000,mean = 780,sd = 40))
ggplot(df91,aes(x=n,after_stat(density)))+stat_bin(bins = 100, fill="#FF9900")
```



9.3 Muchos pacientes con problemas del corazón tienen un marcapasos para contralar su ritmo cardiaco. El marcapasos tiene montado un módulo conector de plástico en la parte superior. Suponga una desviación estándar de 0.0015 pulgadas y una distribución aproximadamente normal, y con base en esto calcule un intervalo de confianza del 95% para la media de la profundidad de todos los módulos conectores fabricados por cierta empresa. Una muestra aleatoria de 75 módulos los tiene una profundidad promedio de 0.310 pulgdas.

Solución: Como conocemos la desviación estandar poblacional que es $\sigma = 0.0015$ se utilizará la distribución normal para calcular el intervalo de confianza.

$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2})$$
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(-\frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} < \bar{X} - \mu < \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2})$$
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(-\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} < -\mu < -\bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2})$$
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2})$$
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(0.31 - \frac{0.0015}{\sqrt{75}} z_{0.05/2} < \mu < 0.31 + \frac{0.0015}{\sqrt{75}} z_{0.05/2})$$
$$0.3096605 < \mu < 0.3103395$$

```
c(0.31-(0.0015/sqrt(75))*qnorm(0.05/2,lower.tail = F) ,
  0.31+(0.0015/sqrt(75))*qnorm(0.05/2,lower.tail = F))
```

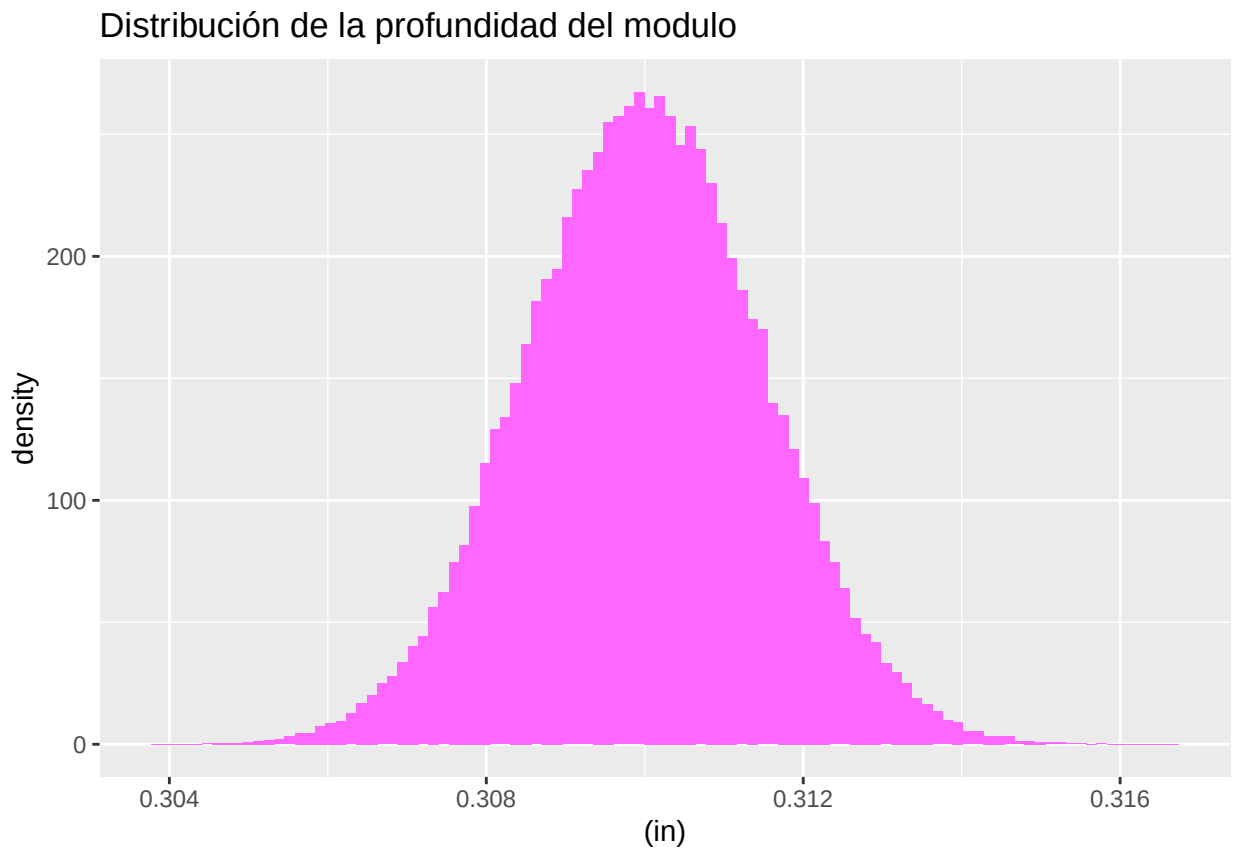
```
## [1] 0.3096605 0.3103395
```

Histogramas

```
x93 <- c()
for (i in 1:100000) {
  x93[i] <- (0.31 - mean(rnorm(75,mean=0.31,sd=0.0015)))/(0.0015/sqrt(75))
}

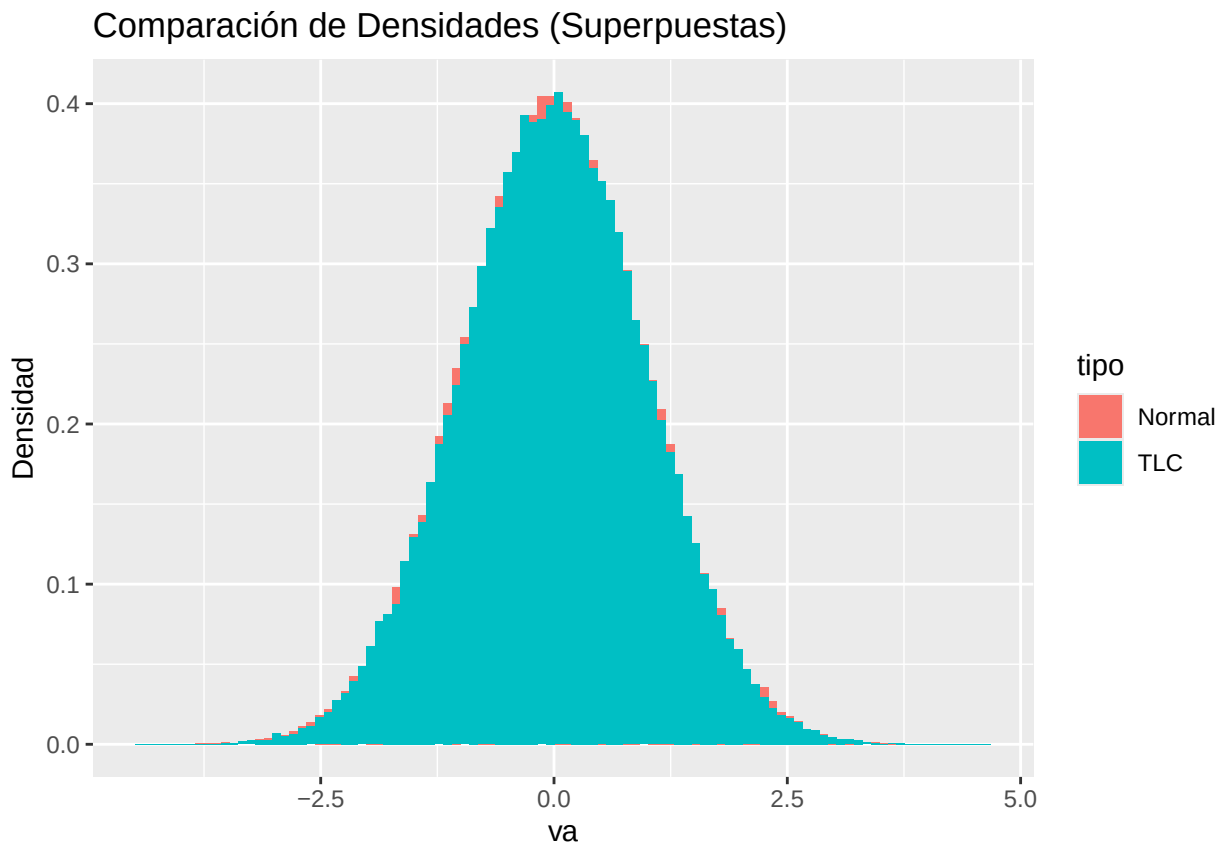
df93 <- data.table(TLC = x93,profundidad_modulo = rnorm(100000,mean=0.31,sd=0.0015))

ggplot( df93 , aes( x = profundidad_modulo , after_stat(density) ) )+
  stat_bin( bins = 100 , fill = "#FF66FF" ) +
  labs(title = "Distribución de la profundidad del modulo",x ="(in)")
```




```
comparacion <- data.table(
  tipo = factor(rep(c("TLC", "Normal"), each = 100000)),
  va   = c(x93, rnorm(100000))
)

ggplot(data = comparacion, aes(x = va, fill = tipo,after_stat(density))) +
  stat_bin(position = "identity",bins = 100) +
  labs(title = "Comparación de Densidades (Superpuestas)", y = "Densidad")
```



9.4 Las estaturas de una muestra aleatoria de 50 estudiantes universitarios tienen una media de 174.5 centímetros y una desviación estándar de 6.9 centímetros.

a) Construya un intervalo de confianza del 98% para la estatutra promedio de todos los estudiantes universitarios.

b) ¿Qué podemos afirmar con una confianza del 98% acerca del posible tamaño de nuestro error, si estimamos que la estatura media de todos los estudiantes universitarios es de 174.5 centímetros?

Solución:

a)

$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2})$$
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(-\frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} < \bar{X} - \mu < \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2})$$
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(-\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} < -\mu < -\bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2})$$
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2})$$
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(174.5 - \frac{6.9}{\sqrt{50}} z_{0.02/2} < \mu < 174.5 + \frac{6.9}{\sqrt{50}} z_{0.02/2})$$
$$172.2299 < \mu < 176.7701$$

```r
c(174.5+(6.9/sqrt(50))*qnorm(0.02/2) , 174.5+(6.9/sqrt(50))*qnorm(0.02/2,lower.tail = F))
```

```
## [1] 172.2299 176.7701
```

b

Calculando las diferencias que hay desde la media muestral y cada limite del intevalo de confianza

```r
abs(174.5-176.7)
```

```
## [1] 2.2
```

```r
abs(174.5-172.2)
```

```
## [1] 2.3
```

se tiene aproximadamente un error de 2.2 cm con muestras de tamaño 50 y con una confianza del 98%.

9.5 Una muestra aleatoria de 100 propietarios de automóviles del estado de Virginia revela que éstos conducen su automóvil, en promedio, 23,000 kilómetros por año, con una desviación estándar de 3900 kilómetros. Suponga que la distribución de las mediciones es aproximadamente normal. Construya un intervlo de confianza del 99% para el número promedio de kilómetros que un propietario de un automóvil conduce anualmente en Virginia.

Solución:

$$
\begin{aligned}
P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) &= P(-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2}) \\
P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) &= P(-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2} < \bar{X}-\mu < \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}) \\
P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) &= P(-\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2} < -\mu < -\bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}) \\
P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) &= P(\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2} < \mu < \bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}) \\
P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) &= P(23000-\frac{3900}{\sqrt{100}}z_{0.01/2} < \mu < 23000+\frac{3900}{\sqrt{100}}z_{0.01/2}) \\
& 21995.43 < \mu < 24004.57
\end{aligned}
$$

```r
c(23000+(3900/sqrt(100))*qnorm(0.01/2) , 23000+(3900/sqrt(100))*qnorm(0.01/2,lower.tail = F))
```

```
## [1] 21995.43 24004.57
```

9.6 ¿Qué tan grande debe ser la muestra en el ejercicio **9.2** si deseamos tener un 96% de confianza en que nuestra media muestral estará dentro de 10 horas a partir de la media verdadera?

Solución:

$$
n = \left(\frac{z_{\alpha/2}\sigma}{e}\right)^2 = \left(\frac{z_{0.04/2}\cdot 40}{10}\right)^2 = 67.48615
$$

```
((qnorm(0.04/2,lower.tail = F)*40)/10)^2
```

```
## [1] 67.48615
```

Con una muestra de tamaño 67 bombillas se tentria una probabilidad del 98% para que la media este dentro de 10 horas.

9.7 ¿De que tamaño deberia ser la muestra en el ejercicio 9.3 si deseamos tener un 95% de confianza en que nuestra media muestral estará dentro de un 0.0005 de pulgada de la media verdadera?

Solución:

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}\sigma}{e}\right)^2 = \left(\frac{z_{0.05/2} \cdot 0.0015}{0.0005}\right)^2 = 34.57313$$

```
((qnorm(0.05/2,lower.tail = F)*0.0015)/0.0005)^2
```

```
## [1] 34.57313
```

la muestra deberia ser de tamaño 35 con un 95% de probabilidad de que la media este dentro de 0.0005 pulgadas.

9.8 Un experto en eficiencia desea determinar el tiempo promedio que toma perforar tres hoyos en cierta placa metálica. ¿De qué tamaño debe ser una muestra para tener un 95% de confianza en que esta media muestral estará dentro de 15 segundos previos se sabe que $\sigma = 40$ segundos.

Solución:

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}\sigma}{e}\right)^2 = \left(\frac{z_{0.05/2} \cdot 40}{15}\right)^2 = 27.31704$$

```
((qnorm(0.05/2,lower.tail = F)*40)/15)^2
```

```
## [1] 27.31704
```

las muestras tienen que ser de 27 para tener una seguridad del 95%.

9.9 Segun estudios realizados por el doctor W.H. Bowen, del instituto Nacional de Salud, y por el doctor J. Yudben, profesor de nutrición y dietética de la universidad de Londres, el consumo regular de cereales preendulzados contribuye al deterioro de los dientes, a las enfermedades caridacas y a otras enfermedades degenerativas. En una muestra aleatoria de 20 porciones sencillas similares del cereal Alpha-Bits, el contenido promedio de azúcar era de 11.3 gramos con una desviación estándar de 2.45 gramos. Suponga que el contenido de azúcar está distribucido normalmente y con base en esto construya un intevalo de confianza para el contenido en azúcar de porciones sencillas de Alpha-Bits.

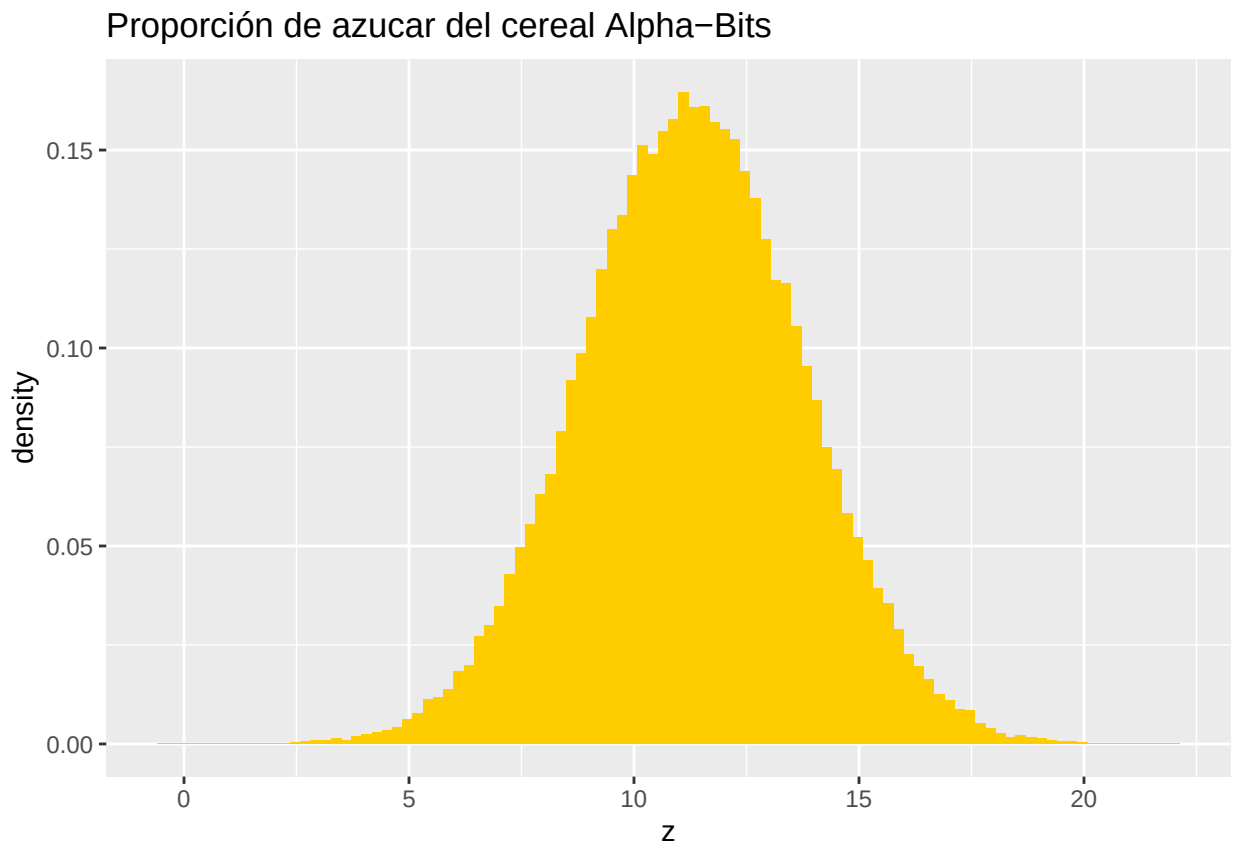
Solución:

$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2})$$
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2} < \bar{X}-\mu < \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2})$$
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(-\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2} < -\mu < -\bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2})$$
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2} < \mu < \bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2})$$
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(11.3-\frac{2.45}{\sqrt{20}}z_{0.05/2} < \mu < 11.3+\frac{2.45}{\sqrt{20}}z_{0.05/2})$$
$$10.22626 < \mu < 12.37374$$

```
c(11.3+(2.45/sqrt(20))*qnorm(0.05/2) , 11.3+(2.45/sqrt(20))*qnorm(0.05/2,lower.tail = F))
```

```
## [1] 10.22626 12.37374
```

```
df99 <- data.table(z = rnorm(100000,mean=11.3,sd=2.45))
ggplot(df99,aes(x=z,after_stat(density)))+
  stat_bin(bins=100,fill="#FFCC00")+
  labs(title="Proporción de azucar del cereal Alpha-Bits")
```



9.10 Las integrantes de una muestra aleatoria de 12 graduadas de cierta escuela para secretarias teclearon un promedio de 79.3 palabras por minuto, con una desviación estándar de 7.8 palabras por minuto. Suponga

una distribución normal para el número de palabras que teclean por minuto y con base en esto calcule un intervalo de confianza del 95% para el número promedio de palabras que teclean todas las graduadas de esta escuala.

Solución:

$$
\begin{aligned}
P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) &= P(-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2}) \\
P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) &= P(-\frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} < \bar{X} - \mu < \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}) \\
P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) &= P(-\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} < -\mu < -\bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}) \\
P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) &= P(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}) \\
P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) &= P(79.3 - \frac{7.8}{\sqrt{12}} z_{0.05/2} < \mu < 79.3 + \frac{7.8}{\sqrt{12}} z_{0.05/2}) \\
& 74.88682 < \mu < 83.71318
\end{aligned}
$$

```
c(79.3+(7.8/sqrt(12))*qnorm(0.05/2) , 79.3+(7.8/sqrt(12))*qnorm(0.05/2,lower.tail = F))
```

```
## [1] 74.88682 83.71318
```

```
df910 <- data.table(z = rnorm(100000,mean=79.3,sd=7.8))
ggplot(df910,aes(x=z,after_stat(density)))+
  stat_bin(bins=100,fill="#FFCCCC")+
  labs(title="Palabras escritas por minuto")
```



9.11 Una maquina produce piezas metálicas de forma cilíndrica. Se toma una muestra de las piezas y los diámetros son 1.01, 0.97, 1.03, 1.04, 0.99, 0.98, 0.99, 1.01 y 1.03 centímetros. Calcule un intervalo de confianza del 99% para la media del diámetro de las piezas que se manufacturan con esta máquina. Suponga una distribución aproximadamente normal.

Solución: En este caso no se proporciona la desviación estandar de la población y por ello para calcular el intervalo de confianza se va a utilizar la distribución t con $\nu = n - 1 = 9 - 1 = 8$ grados de libertad y utilizando la muestra que da el problema para calcular la media muestral y de desviación estandar muestral.

```
mu_911 <- mean(c(1.01, 0.97, 1.03, 1.04, 0.99, 0.98, 0.99, 1.01, 1.03))
std_911 <- sd(c(1.01, 0.97, 1.03, 1.04, 0.99, 0.98, 0.99, 1.01, 1.03))
mu_911
```

```
## [1] 1.005556
```

```
std_911
```

```
## [1] 0.02455153
```

$$\bar{X} = 1.005556, \quad S = 0.02455153$$

Ahora que ya sabemos la media y la desviación estandar muestral se calcula el intevarlo de confianza usando la distribución t

$$P(-t_{\alpha/2} < t < t_{\alpha/2}) = P(-t_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < t_{\alpha/2})$$

$$P(-t_{\alpha/2} < t < t_{\alpha/2}) = P(-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2} < \bar{X} - \mu < \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2})$$

$$P(-t_{\alpha/2} < t < t_{\alpha/2}) = P(-\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2} < -\mu < -\bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2})$$

$$P(-t_{\alpha/2} < t < t_{\alpha/2}) = P(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2} < \mu < \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2})$$

$$P(-t_{\alpha/2} < t < t_{\alpha/2}) = P(1.005556 - \frac{0.02455153}{\sqrt{9}}t_{0.01/2} < \mu < 1.005556 + \frac{0.02455153}{\sqrt{9}}t_{0.01/2})$$

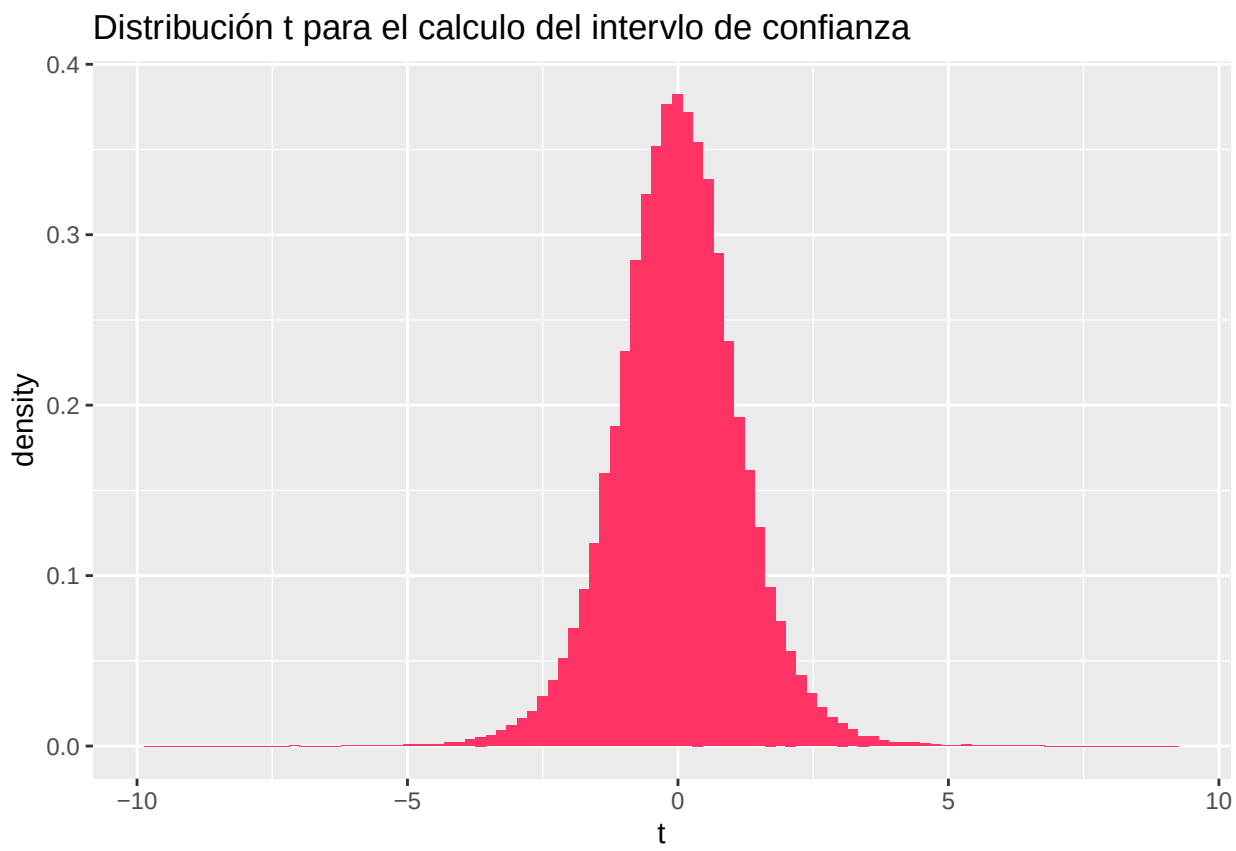
$$0.9780956 < \mu < 1.0330155$$

```
c(mu_911+(std_911/sqrt(9))*qt(0.01/2,9-1) , mu_911+(std_911/sqrt(9))*qt(0.01/2,9-1,lower.tail = F))
```

```
## [1] 0.9780956 1.0330155
```

```
df911 <- data.table(t = rt(100000,9-1))

ggplot(df911,aes(x=t,after_stat(density)))+
  stat_bin(bins=100,fill="#FF3366")+
  labs(title="Distribución t para el calculo del intervlo de confianza")
```



9.12 Una muestra aleatoria de 10 barras energéticas de chocolate de cierta marca tiene, en promedio, 230 calorías por barra y una desviación estándar de 15 calorías. Construya una intervlo de confianza del 99% para el contenido medio verdadero de calorías de esta marca de barras energéticas de chocolate. Suponga que la distribución del contenido calórico es aproximadamente normal.

Solución:

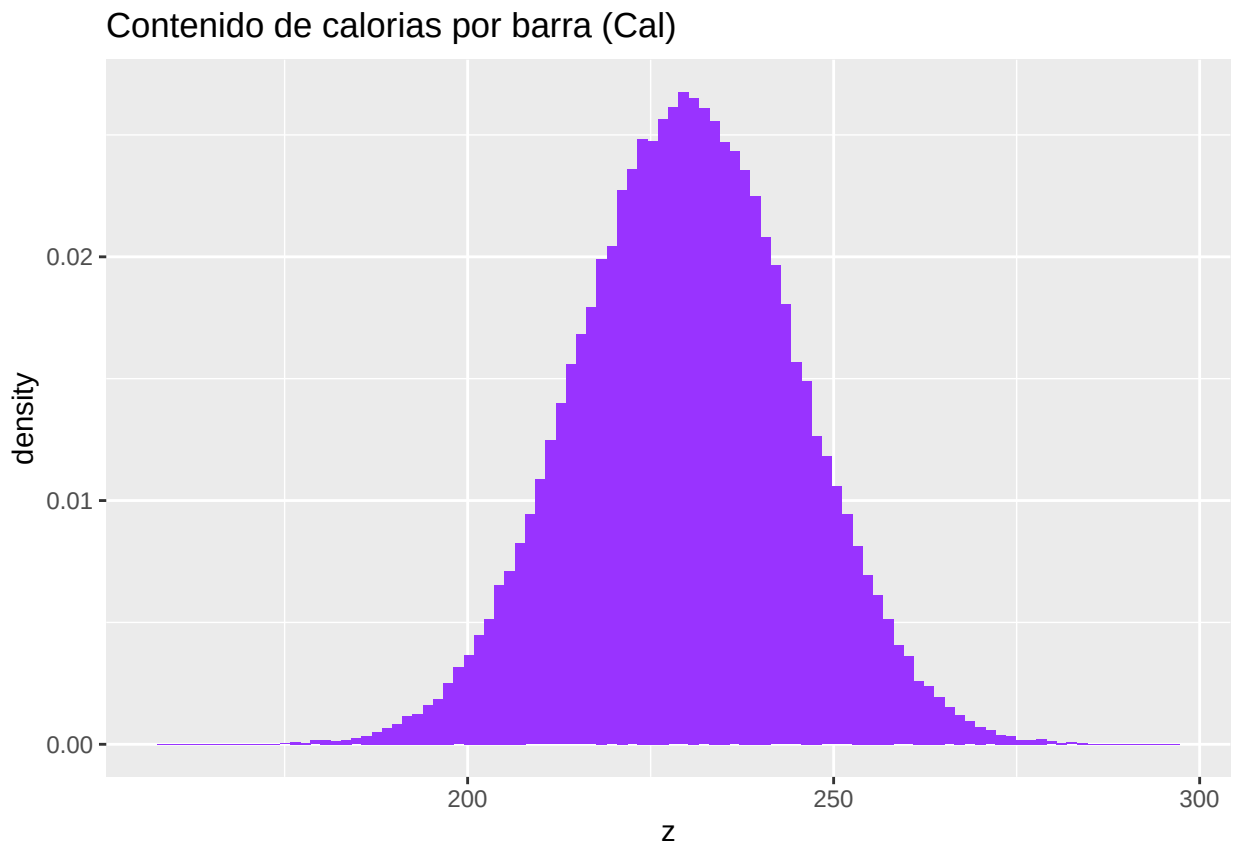
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2})$$
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2} < \bar{X}-\mu < \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2})$$
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(-\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2} < -\mu < -\bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2})$$
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2} < \mu < \bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2})$$
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = P(230-\frac{15}{\sqrt{10}}z_{0.01/2} < \mu < 230+\frac{15}{\sqrt{10}}z_{0.01/2})$$
$$217.7818 < \mu < 242.2182$$

```
c(230+(15/sqrt(10))*qnorm(0.01/2) , 230+(15/sqrt(10))*qnorm(0.01/2,lower.tail = F))
```

```
## [1] 217.7818 242.2182
```

```
df912 <- data.table(z = rnorm(100000,mean=230,sd=15))

ggplot(df912,aes(x=z,after_stat(density)))+
  stat_bin(bins=100,fill="#9933FF")+
  labs(title="Contenido de calorias por barra (Cal)")
```



9.13 En un estudio para determinar la dureza de Rockwell en la cabeza de alfileres para costura se toma una muestra aleatoria de 12. Se toman mediciones de la dureza de Rockwell para cada una de las 12 cabezas y se obtiene un valor promedio de 48.50, con una desviación estándar muestral de 1.5. Suponga que las mediciones se distribuyen de forma normal y con base en esto construya un intervalo de confianza de 90% para una dureza media de Rockwell.

Solución: Para hallar intevarlo de confianza se hará uso de la distribución t

$$P(-t_{\alpha/2} < t < t_{\alpha/2}) = P(-t_{\alpha/2} < \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} < t_{\alpha/2})$$
$$P(-t_{\alpha/2} < t < t_{\alpha/2}) = P(-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2} < \bar{X}-\mu < \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2})$$
$$P(-t_{\alpha/2} < t < t_{\alpha/2}) = P(-\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2} < -\mu < -\bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2})$$
$$P(-t_{\alpha/2} < t < t_{\alpha/2}) = P(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2} < \mu < \bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2})$$
$$P(-t_{\alpha/2} < t < t_{\alpha/2}) = P(48.50-\frac{1.5}{\sqrt{12}}t_{0.10/2} < \mu < 48.50+\frac{1.5}{\sqrt{12}}t_{0.10/2})$$
$$47.72236 < \mu < 49.27764$$

```
c(48.5+(1.5/sqrt(12))*qt(0.1/2,12-1) , 48.5+(1.5/sqrt(12))*qt(0.1/2,12-1,lower.tail = F))
```

```
## [1] 47.72236 49.27764
```

```r
df913 <- data.table(t = rt(100000,12-1))

ggplot(df913,aes(x=t,after_stat(density)))+
  stat_bin(bins=100,fill="#9966FF")+
  labs(title="Distribución t para de la dureza de los alfileres")
```



9.14 Se registran las siguientes mediciones del tiempo de secado, en horas, de cierta marca de pintura vinílica: 3.4, 2.5, 4.8, 2.9, 3.6, 2.8, 3.3, 5.6, 3.7, 2.8, 4.4, 4.0, 5.2, 3.0, 4.8. Suponga que las mediciones representan una muestra aleatoria de una población normal y con base en esto calcule el intervalo de predicción del 95% para el tiempo de secado de la siguiente prueba de pintura.

Solución: Para hallar el intervalo de predicción se calcula le media y la desviación estandar muestrales y se hara uso de la distribución t con $\nu = n - 1 = 15 - 1 = 14$ grados de libertad.

```r
mu_914 <- mean(c(3.4, 2.5, 4.8, 2.9, 3.6, 2.8, 3.3, 5.6, 3.7, 2.8, 4.4, 4.0, 5.2, 3.0, 4.8))
mu_914
```

```
## [1] 3.786667
```

```r
std_914 <- sd(c(3.4, 2.5, 4.8, 2.9, 3.6, 2.8, 3.3, 5.6, 3.7, 2.8, 4.4, 4.0, 5.2, 3.0, 4.8))
std_914
```

```
## [1] 0.9709102
```

$$\bar{X} = 3.786667, \quad S = 0.9709102$$

Ahora se halla el intervlo de predición.

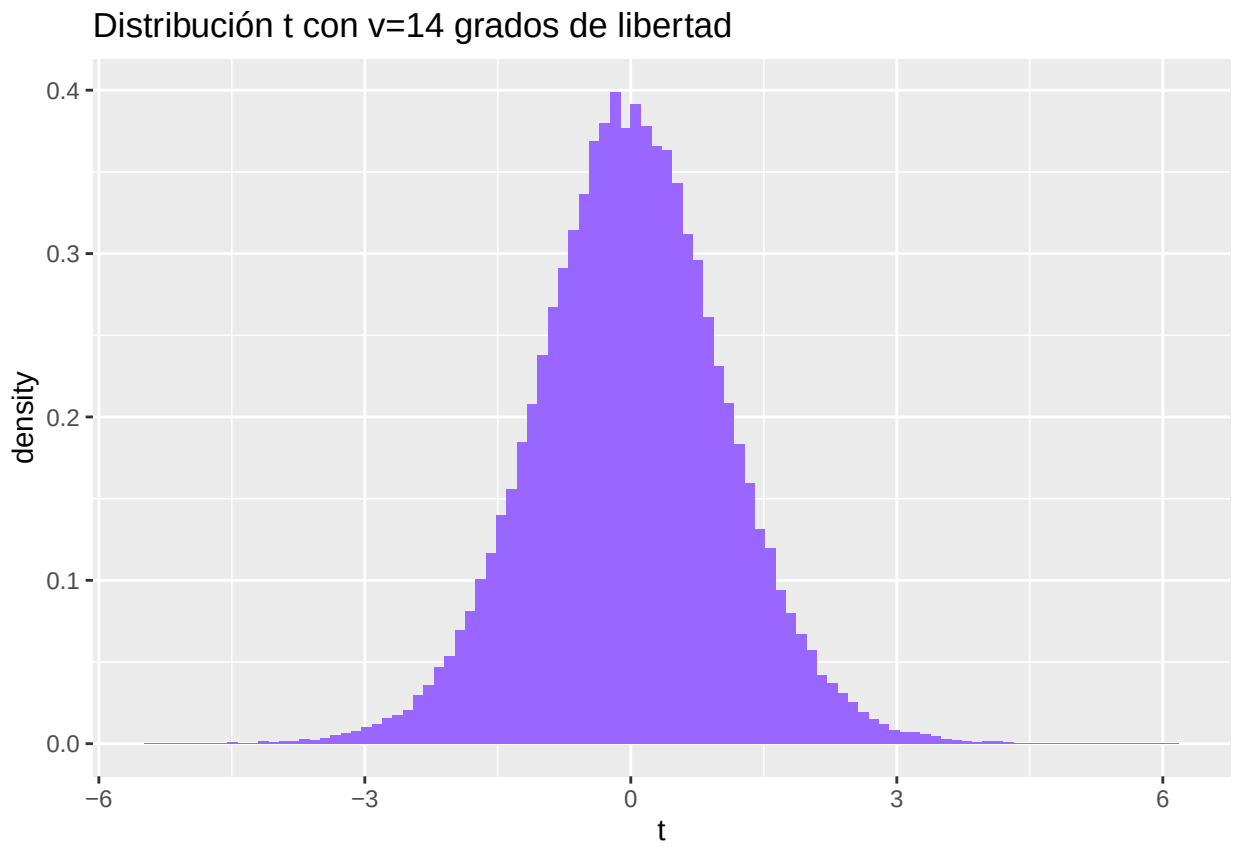
$$P(-t_{\alpha/2} < t < t_{\alpha/2}) = P(-t_{\alpha/2} < \frac{x_0 - \bar{x}}{S\sqrt{1+1/n}} < t_{\alpha/2})$$
$$P(-t_{\alpha/2} < t < t_{\alpha/2}) = P(-t_{\alpha/2}S\sqrt{1+1/n} < x_0 - \bar{x} < t_{\alpha/2}S\sqrt{1+1/n})$$
$$P(-t_{\alpha/2} < t < t_{\alpha/2}) = P(\bar{x} - t_{\alpha/2}S\sqrt{1+1/n} < x_0 < \bar{x} + t_{\alpha/2}S\sqrt{1+1/n})$$
$$P(-t_{\alpha/2} < t < t_{\alpha/2}) = P(3.786667 - t_{0.05/2}0.9709102\sqrt{1+1/15} < x_0 < 3.786667 + t_{0.05/2}0.9709102\sqrt{1+1/15})$$
$$1.635978 < x_0 < 5.937355$$

```
c( mu_914 + qt(0.05/2,15-1) * std_914 * sqrt( 1 + 1/15) ,
   mu_914 + qt(0.05/2,15-1,lower.tail = F) * std_914 * sqrt(1+1/15) )
```

```
## [1] 1.635978 5.937355
```

```
df914 <- data.table(t = rt(100000,15-1))

ggplot(df914,aes(x=t,after_stat(density)))+
  stat_bin(bins=100,fill="#9966FF")+
  labs(title="Distribución t con v=14 grados de libertad")
```



9.15 Remitase al ejercicio **9.5** y construya un intervalo de predicción del 99% para los kilómetros que viaja anualmente el propietario de un automóvil en Virginia.

Solución:

$$
\begin{aligned}
P(-z_{\alpha/2} < z < z_{\alpha/2}) &= P(-z_{\alpha/2} < \frac{x_0 - \bar{x}}{\sigma\sqrt{1+1/n}} < z_{\alpha/2}) \\
P(-z_{\alpha/2} < z < z_{\alpha/2}) &= P(-z_{\alpha/2}\sigma\sqrt{1+1/n} < x_0 - \bar{x} < z_{\alpha/2}\sigma\sqrt{1+1/n}) \\
P(-z_{\alpha/2} < z < z_{\alpha/2}) &= P(\bar{x} - z_{\alpha/2}\sigma\sqrt{1+1/n} < x_0 < \bar{x} + z_{\alpha/2}\sigma\sqrt{1+1/n}) \\
P(-z_{\alpha/2} < z < z_{\alpha/2}) &= P(23000 - z_{0.01/2}3900\sqrt{1+1/100} < x_0 < 23000 + z_{0.01/2}3900\sqrt{1+1/100}) \\
&\quad 12904.16 < x_0 < 33095.84
\end{aligned}
$$

```
c(23000+qnorm(0.01/2)*3900*sqrt(1+1/100) , 23000+qnorm(0.01/2,lower.tail = F)*3900*sqrt(1+1/100))
```

```
## [1] 12904.16 33095.84
```

9.16 Considere el ejercicio **9.10** y calcule el intervalo de predicción del 95% para el siguiente número observado de palabras por minuto tecleadas por una graduada de la escuela de secretarias.

Solución:

$$
\begin{aligned}
P(-z_{\alpha/2} < z < z_{\alpha/2}) &= P(-z_{\alpha/2} < \frac{x_0 - \bar{x}}{\sigma\sqrt{1+1/n}} < z_{\alpha/2}) \\
P(-z_{\alpha/2} < z < z_{\alpha/2}) &= P(-z_{\alpha/2}\sigma\sqrt{1+1/n} < x_0 - \bar{x} < z_{\alpha/2}\sigma\sqrt{1+1/n}) \\
P(-z_{\alpha/2} < z < z_{\alpha/2}) &= P(\bar{x} - z_{\alpha/2}\sigma\sqrt{1+1/n} < x_0 < \bar{x} + z_{\alpha/2}\sigma\sqrt{1+1/n}) \\
P(-z_{\alpha/2} < z < z_{\alpha/2}) &= P(79.3 - z_{0.05/2} \cdot 7.8\sqrt{1+1/12} < x_0 < 79.3 + z_{0.05/2} \cdot 7.8\sqrt{1+1/12}) \\
&\quad 63.18404 < x_0 < 95.41596
\end{aligned}
$$

```
c(79.3+qnorm(0.05/2)*7.9*sqrt(1+1/12) , 79.3+qnorm(0.05/2,lower.tail = F)*7.9*sqrt(1+1/12))
```

```
## [1] 63.18404 95.41596
```

9.17 Considere el ejercicio 9.9 y calcule un intervalo de predicción del 95% para el contenido de azúcar de la siguiente porción de cereal Alpha-Bits.

Solución:

$$
\begin{aligned}
P(-z_{\alpha/2} < z < z_{\alpha/2}) &= P(-z_{\alpha/2} < \frac{x_0 - \bar{x}}{\sigma\sqrt{1+1/n}} < z_{\alpha/2}) \\
P(-z_{\alpha/2} < z < z_{\alpha/2}) &= P(-z_{\alpha/2}\sigma\sqrt{1+1/n} < x_0 - \bar{x} < z_{\alpha/2}\sigma\sqrt{1+1/n}) \\
P(-z_{\alpha/2} < z < z_{\alpha/2}) &= P(\bar{x} - z_{\alpha/2}\sigma\sqrt{1+1/n} < x_0 < \bar{x} + z_{\alpha/2}\sigma\sqrt{1+1/n}) \\
P(-z_{\alpha/2} < z < z_{\alpha/2}) &= P(11.3 - z_{0.05/2} \cdot 2.45\sqrt{1+1/20} < x_0 < 11.3 + z_{0.05/2} \cdot 2.45\sqrt{1+1/20}) \\
&\quad 6.379505 < x_0 < 16.220495
\end{aligned}
$$

```r
c(11.3+qnorm(0.05/2)*2.45*sqrt(1+1/20) , 11.3+qnorm(0.05/2,lower.tail = F)*2.45*sqrt(1+1/20))
```

```
## [1]  6.379505 16.220495
```

9.18 Remítase al ejercicio **9.13** y construya un intervalo de tolerancia del 95% que contenga el 90% de las mediciones.

Solución: Usando el valor de tablas del libro walpole la tabla A.7 se tiene lo siguiente

```r
c(48.5-2.655*1.5,48.5+2.655*1.5)
```

```
## [1] 44.5175 52.4825
```

$$(\bar{x} - ks, \bar{x} + ks) = (44.5175, 52.4825)$$

9.19 Una muestra aleatoria de 25 tabletas de aspirina con antiácido contiene en promedio, 325.05 mg de aspirina en cada tableta, con una desviación estándar de 0.5 mg. Calcule los límites de tolerancia del 95% que contendrán 90% del contenido de aspirina para esta marca. Suponga que el contenido de aspirina se distribuye normalmente.

Solución: Se busca el valor en tabla del libro Walpole la tabla A.7

```r
c(325.05-2.208*0.5,325.05+2.208*0.5)
```

```
## [1] 323.946 326.154
```

$$(\bar{x} - ks, \bar{x} + ks) = (323.946, 326.154)$$

9.20 Considere la situación del ejercicio **9.11**. Aunque la estimación de la media del diámetro es importante, no es ni con mucho tan importante como intentar determinar la ubicación de la mayoría de la distribución de los diámetros.Calcule los límites de tolerncia del 95% que contengan el 95% de los diametros.

Solución: Se recurre a la tabla del libro Walpole la tabla A.7 para hallar el valor correpondiante a lo que pide el problema

```r
c(mu_911-3.532*std_911,mu_911+3.532*std_911)
```

```
## [1] 0.9188395 1.0922716
```

$$(\bar{x} - ks, \bar{x} + ks) = (0.9188395, 1.0922716)$$

9.21 En un estudio realizado por el departamento de Zoología de Virginia Tech con el fin de conocer la cantidad de ortofósforo en el río, se recolectaron 15 "muestras" de agua en una determinada estación ubicada en el rio James. La concentración del químico se midió en el miligramos por litro. Suponga que la media en la estación de muestreo no es tan importante como la distribución de las concentraciones del químico en los extremos superiores. El interés se centra en saber si las concentraciones en estos extremos son demasiadas elevadas. Las lecturas de las 15 muestras de agua proporcionaron una media muestral de 3.84 miligramos por litro y una desviación estándar muestral de 3.07 miligramos por litro. Suponga que las lecturas son una muestra aleatoria de una distribución normal. Calcule un intervalo de predicción (límite de predicción superior del 95%) y un límite de tolerancia (un límite de tolerancia superior del 95% que excede al 95% de la población de valores).

Solución: Primero se calcula el limite superior del intervalo de predicción.

```r
3.84+3.07*qt(0.05,15-1,lower.tail=F)*sqrt(1+1/15) |> round(6)
```

```
## [1] 9.424557
```

$$\bar{x} + st_{\alpha}\sqrt{1+1/n} = 3.84 + 3.07t_{0.05}\sqrt{1+1/15} = 9.424557$$

Ahora calculamos el limite superior de tolerancia buscando el valor de k en la tabla A7.

```r
3.84+2.566*3.07
```

```
## [1] 11.71762
```

$$\bar{x} + ks = 3.84 + 2.566 \cdot 3.07 = 11.71762$$

9.22 Se están estudiando las propiedades de resistencia a la tensión de un determinado tipo de hilo. Con ese fin prueban 50 piezas en condiciones similares y los resultados que se obtienen en una resistencia al a tensión promedio de 78.3 kilogramos y una desviación estándar de 5.6 kilogramos. Suponga que la resistencia a la tensión tiene una distribución normal y con base en esto calcule un límite de predicción inferior al 95% de un solo valor observado de resistencia a la tensión. Además, determine un límite inferior de tolerancia del 95% que sea excedido por el 99% de los valores de resistencia a la tension.

Solución: Primero calculamos el limite de predicción inferior.

```r
78.3+5.6*qnorm(0.05)*sqrt(1+1/50)
```

```
## [1] 68.99716
```

$$\bar{x} - z_{\alpha}\sigma\sqrt{1+1/n} = 78.3 - z_{0.05}5.6\sqrt{1+1/50} = 68.99716$$

Ahora se realiza el calculo del limite inferior de tolerancia.

```r
78.3-2.863*5.6
```

```
## [1] 62.2672
```

$$\bar{x} - k\sigma = 78.3 - 2.863 \cdot 5.6 = 62.2672$$

9.24 Remitase al ejercicio **9.22**. Suponga que un comprador del hilo especifica que éste debe tener una resistencia a la tensión de por lo menos 62 kilogramos. El fabricante estará satisfecho si la cantidad de piezas producidas que no cumplen la especificación no excede el 5% ¿Hay alguna razón para preocuparse? Esta vez utilice un límite de tolerancia unilateral del 99% que sea excedido por el 95% de los valores de resistencia a la tensión.

Solución: En el ejercicio **9.22** ya se habia calculado el limite inferior del limite de tolerancia y se llego al siguiente resultado.

$$\bar{x} - k\sigma = 78.3 - 2.863 \cdot 5.6 = 62.2672$$

Donde este ultimo valor supera el limite que propone el comprador asi que no habria de que preocuparse.

9.25 Considere las mediciones del tiempo de secado del ejercicio **9.14**. Suponga que las 15 observaciones en el conjunto de datos también incluyen un decimo sexto valor de 6.9 horas. En el contexto de las 15 observaciones originales, ¿el valor decimosexto es un valor extremo? Muestre el procedimiento.

Solución: Para este problema ya se habia calculado el intervlo de predicción y el valor 6.9 cae fuera de este intervalo asi que lo que queda es calcular el intervalo de tolerancia para saber si forma parte aun de la distribución y se va a realizar con una tolerancia del 95% que este en el 95% de toda la población.

```
c(mu_914-std_914*2.954,mu_914+std_914*2.954)
```

```
## [1] 0.9185979 6.6547355
```

con una tolerancia del 95% y 95% de toda la población el valor 6.9 no entra en este intervalo y se puede considerar atipico pero si por ejemplo intentamos un porcentaje más alto como una tolerancia del 99% con una totalidad del 99% se tiene lo siguiente

```
c(mu_914-std_914*4.605,mu_914+std_914*4.605)
```

```
## [1] -0.6843749  8.2577083
```

El intervalo evidentemente se hace más grande pero el limite inferior pierde sentido ya que no se puede considerar tiempos negativos y el limite superior es un tiempo considerable para que se pueda secar la pintura y lo mejor es que la pintura seque de manera más rapida.

9.29 Definamos $S_1^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$ demuestre que

$$E(S_1^2) = (1 - \frac{1}{n})\sigma^2$$

y en consecuencia, que S_1^2 es un estimador sesgado para σ^2

Solución:

A simple vista se puede apreciar que el es un estimador sesgado y de hecho

$$\text{sesgo}(S_1^2) = -\frac{\sigma^2}{n}$$

se procede con una demostración de que el estimador es sesgado.

$$
\begin{aligned}
E(S_1^2) &= E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\right)\\
E(S_1^2) &= E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2-(\bar{X}-\mu)^2\right)\\
E(S_1^2) &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E((X_i-\mu)^2)-E((\bar{X}-\mu)^2)\\
E(S_1^2) &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sigma_{X_i}^2-E((\bar{X}-\mu)^2)\\
E(S_1^2) &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sigma_{X_i}^2-\sigma_{\bar{X}}^2\\
E(S_1^2) &= \frac{1}{n}(n\sigma^2)-\frac{\sigma^2}{n}\\
E(S_1^2) &= \sigma^2-\frac{\sigma^2}{n}\\
E(S_1^2) &= (1-\frac{1}{n})\sigma^2
\end{aligned}
$$

9.30 Considere S_1^2, el estimador segado de σ^2, del ejercicio **9.29**. Con frecuencia los analistas utilizan S_1^2 en lugar de S^2.

a) ¿Cuál es el sesgo de S_1^2?

b) Demuestre que el sesgo de S_1^2 se aproxima a cero a medida que $n \to \infty$

Solución:

a) Se sabe que un estimador es insesgado si

$$E(\Theta) - sesgo(\Theta) = \theta$$

entonces se tiene lo siguiente

$$
\begin{aligned}
E(\Theta) - sesgo(\Theta) &= \theta\\
E(S_1^2) - sesgo(S_1^2) &= \sigma^2\\
-sesgo(S_1^2) &= \sigma^2 - E(S_1^2)\\
sesgo(S_1^2) &= E(S_1^2) - \sigma^2\\
sesgo(S_1^2) &= (1-\frac{1}{n})\sigma^2 - \sigma^2\\
sesgo(S_1^2) &= \sigma^2 - \frac{\sigma^2}{n} - \sigma^2\\
sesgo(S_1^2) &= -\frac{\sigma^2}{n}
\end{aligned}
$$

b) para saber que a medida que incrementa el tamaño de la muestra el sesgo tiende a cero es mediante un limite

$$\lim_{n\to+\infty} sesgo(S_1^2) = -\lim_{n\to+\infty}\frac{\sigma^2}{n} = 0$$

9.31 Si X es una variable aleatoria binomial, demuestre que

a) $P = X/n$ es un estimador insesgado de p

b) $\acute{P} = \dfrac{X + \sqrt{n}/2}{n + \sqrt{n}}$ es un estimador sesgado de p

Solución:

a) Se puede comprobar facilmente que X/n es un estimador insegado

$$E(\hat{P}) = E(\frac{X}{n}) = \frac{1}{n}E(X) = \frac{1}{n}(np) = p$$

b)

$$\begin{aligned}
E(\acute{P}) &= E(\frac{X + \sqrt{n}/2}{n + \sqrt{n}}) \\
E(\acute{P}) &= E(\frac{1}{n + \sqrt{n}}X + \frac{\sqrt{n}/2}{n + \sqrt{n}}) \\
E(\acute{P}) &= E(\frac{1}{n + \sqrt{n}}X) + E(\frac{\sqrt{n}/2}{n + \sqrt{n}}) \\
E(\acute{P}) &= \frac{1}{n + \sqrt{n}}E(X) + \frac{\sqrt{n}/2}{n + \sqrt{n}} \\
E(\acute{P}) &= \frac{1}{n + \sqrt{n}}(np) + \frac{\sqrt{n}/2}{n + \sqrt{n}} \\
E(\acute{P}) &= \frac{np}{n + \sqrt{n}} + \frac{\sqrt{n}/2}{n + \sqrt{n}} \neq p
\end{aligned}$$

9.32 Demuestre que el estimador $\acute{P}$ del ejercicio **9.31***b*) se vuelve no sesgado a medida que $n \to \infty$

Solución: Se va a calcular el limite cuando $n \to \infty$ de $E(\acute{P})$

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to+\infty} E(\acute{P}) &= \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{np}{n + \sqrt{n}} + \frac{\sqrt{n}/2}{n + \sqrt{n}} \right) \\
\lim_{n\to+\infty} E(\acute{P}) &= \lim_{n\to+\infty} \frac{np}{n + \sqrt{n}} + \lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt{n}/2}{n + \sqrt{n}} \\
\lim_{n\to+\infty} E(\acute{P}) &= \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} \right) \frac{np}{n + \sqrt{n}} + \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} \right) \frac{\sqrt{n}/2}{n + \sqrt{n}} \\
\lim_{n\to+\infty} E(\acute{P}) &= \lim_{n\to+\infty} \frac{p}{1 + 1/\sqrt{n}} + \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{2\sqrt{n}}}{1 + 1/\sqrt{n}} \\
\lim_{n\to+\infty} E(\acute{P}) &= \frac{\lim_{n\to+\infty} p}{\lim_{n\to+\infty} 1 + \lim_{n\to+\infty} 1/\sqrt{n}} + \frac{\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2\sqrt{n}}}{\lim_{n\to+\infty} 1 + \lim_{n\to+\infty} 1/\sqrt{n}} \\
\lim_{n\to+\infty} E(\acute{P}) &= \frac{p}{1 + 0} + \frac{0}{1 + 0} \\
\lim_{n\to+\infty} E(\acute{P}) &= p
\end{aligned}$$